

ASIGNACIÓN DE TURNOS MULTILocal BASADA EN DEMANDA CON TRASLADOS ENTRE LOCALES:
Formulación y revisión de métodos

Daniella Lecanda Garnham – Elías Gabriel Pérez Uribe – Martin Alarcón Huaiquimilla

Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello — CINF105 Optimization



01 RESUMEN / ABSTRACT



Se plantea y modela el problema de asignación de turnos multilocal para cubrir la demanda variable por franja horaria en varios locales, permitiendo trasladar trabajadores entre ellos con costo.

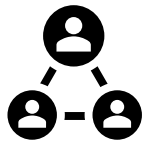
El objetivo es equilibrar cobertura y calidad del servicio minimizando costos laborales, sobrecobertura, desequilibrios de carga y penalización por traslados.

Se revisan métodos exactos y heurísticos – incluyendo Tabu Search y LKH-3 – para evaluar el estado del arte y su desempeño

02 PROBLEMA



Asignar trabajadores a locales, días, turnos y roles para cubrir la demanda generada por las curvas de ventas.



Objetivo: Cubrir la demanda con calidad al menor costo total.



Contexto: múltiples locales, roles distintos, reglas laborales y traslados entre locales.



Decisiones: Quién trabaja, dónde, cuando, en qué turno y rol, y como se traslada.

03 FORMULACIÓN MATEMÁTICA

Variable binaria de decisión

x_{ijdp}

1 si el trabajador i se asigna al local j , día d , turno s , rol r

0 en otro caso

Función objetivo: minimizar costo total compuesto por:



Déficit de cobertura



Costo laboral



Sobre-cobertura



Desequilibrio de carga



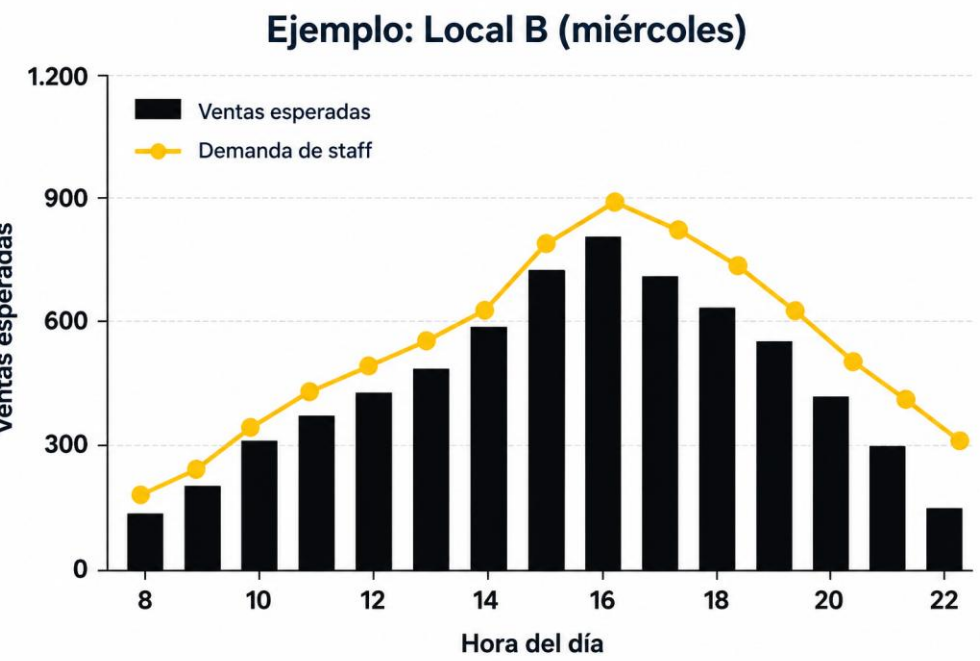
Penalizaciones por traslado

Restricciones principales

- Cobertura de demanda por local, día, turno y rol
 - Disponibilidad y habilidades del trabajador
 - Factibilidad temporal de traslados (Tiempos y ventanas)
- No superposición de turnos de un mismo trabajador
 - Limites de jornada, horas extras y descansos obligatorios

04 ESQUEMA CENTRAL ORIGINAL: DEMANDA, ASIGNACION Y TRASLADOS

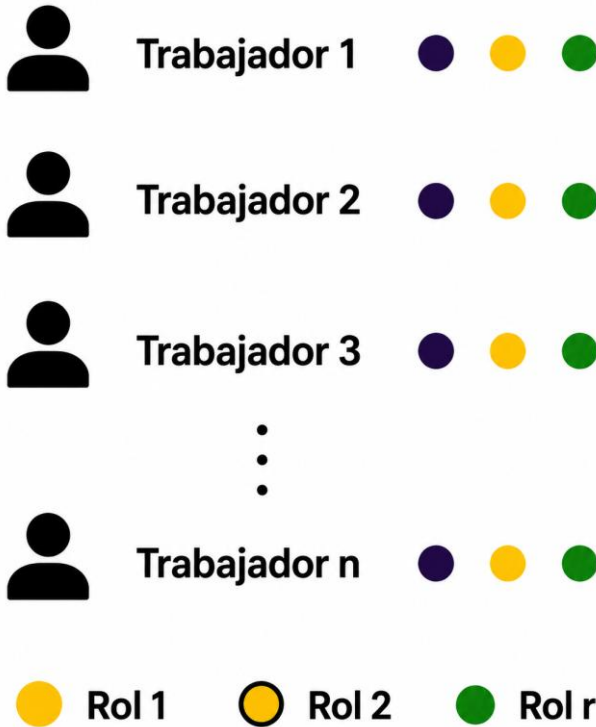
1) Curvas de ventas → demanda de personal



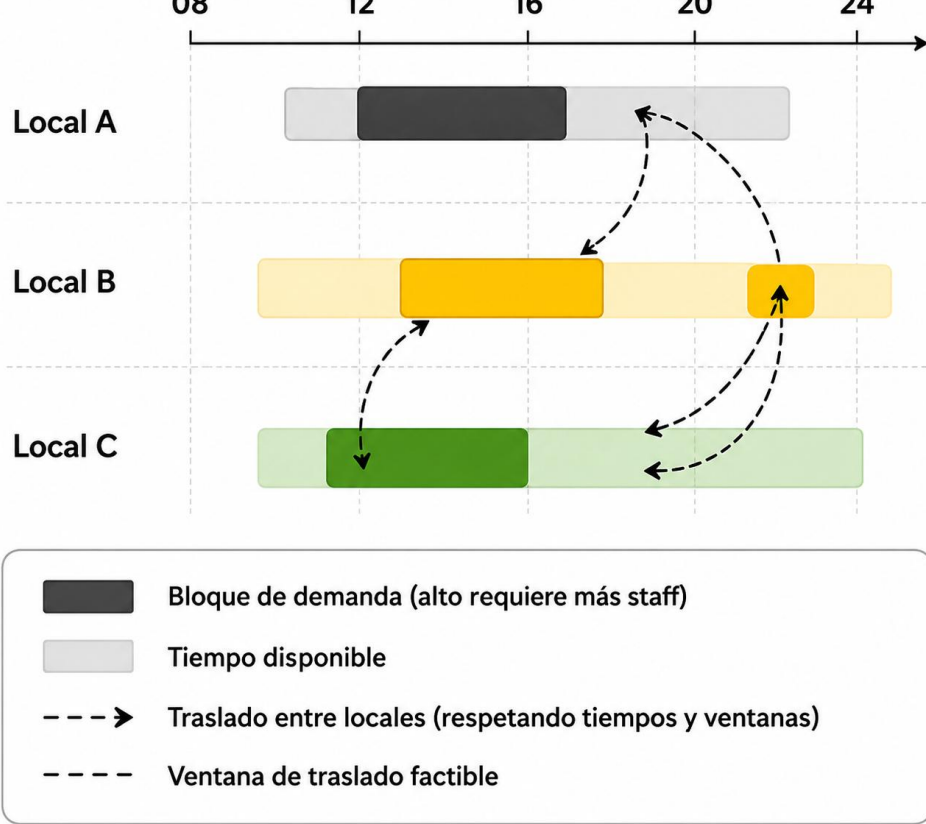
2) Red de locales y traslados (minutos)



3) Trabajadores disponibles y roles



4) Línea de tiempo de un día (ejemplo)



05 APLICACIONES



Retail y tiendas por departamento



Farmacias y supermercados



Centros logísticos y distribución



Atención distribuida y salud (clínicas y SAPU)



Servicios / MILP

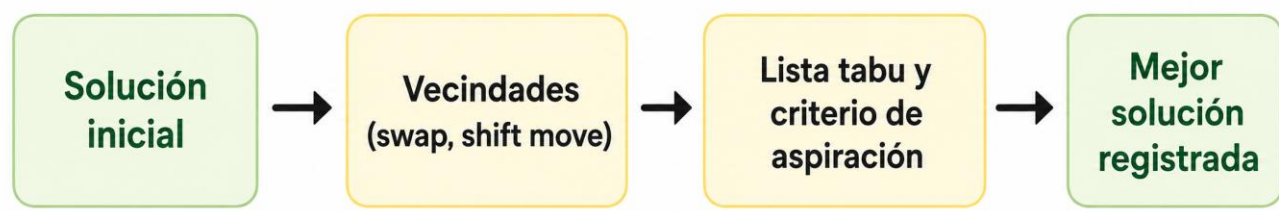
06 ESTADO DEL ARTE: FAMILIAS DE MÉTODOS

Familia	Ventaja	Limitación	Aporte al problema
Exactos /MILP	Óptimos garantizados (modelos formales)	Escalabilidad pobre: tiempo explosivo	Establecen cotas y validan instancias pequeñas
Heurísticos constructivos	Rápidos y simples de implementar	Soluciones de baja calidad localmente	Puntos iniciales y políticas de asignación
Metaheurísticos	Exploración global, mejor calidad	No garantizan optimizar parámetros sensibles	Usadas en la practica para instancias grandes
ML / Aprendizaje	Aprenden patrones y mejor calidad	Requiere datos robustos; aplicabilidad	Predicción de demanda y políticas de decisión
Tabú Search (Propuesta)	Búsqueda iterativa: buen equilibrio tiempo/calidad	No garantiza optimo: depende de parámetros	Metaheurística principal para explorar horarios factibles y de alta calidad

07 ROL DE TABU SEARCH Y LKH-3

Tabú Search: Metaheurística principal

Explora espacios de horarios factibles considerando demanda, reglas y traslados.



LKH-3: Referencia conceptual para traslados

Se usa para resolver el subproblema de una ruta con ventanas de tiempo entre locales que surge al trasladar trabajadores, evaluando secuencias factibles de visita.



Local origen



Ruta (ventana)



Tiempos de viaje



Local destino

08 BRECHAS O TENDENCIAS



Demanda dinámica e incierta

- Demanda volátiles por día, hora y eventos.
- Integrar predicción en tiempo real y optimización



Escalabilidad y datos

- Instancias grandes con muchos trabajadores/locales.
- Necesidad de técnicas híbridas y paralelas



Bienestar del trabajador

- Equidad y preferencia de turnos, fatiga y balance vida-trabajo
- Incorporar preferencias y métricas de bienestar

09 Conclusiones

1

Modelo integrado



El modelo integra demanda, reglas laborales y traslados entre locales en una sola formulación coherente.

2

Formalización vs. escalada



MILP entrega calidad y certificación en instancias pequeñas, pero no es escalable para la operación real.

3

Tabu Search prometedor



Tabu search, apoyada en LKH-3 para el subproblema de traslados, es una estrategia robusta para obtener soluciones factibles y de alta calidad en instancias grandes.

10 REFERENCIAS SELECCIONADAS

A. T. Ernst, H. Jiang, M. Krishnamoorthy, y D. Sier, "Staff scheduling and rostering: A review of applications, methods and models," *European Journal of Operational Research*, vol. 153, pp. 3–27, 2004.

D. L. Pereira, J. C. Alves, y M. C. d. O. Moreira, "A multiperiod workforce scheduling and routing problem with dependent tasks," *Computers & Operations Research*, vol. 118, 104930, 2020.

Y. Xu, Y. Liu, y B. Montreuil, "Dynamic workforce scheduling and relocation in hyperconnected parcel logistic hubs," *Proceedings of the IJSE Annual Conference & Expo*, 2022.

F. Glover, "Tabu Search—Part I," *ORSA Journal on Computing*, vol. 1, no. 3, pp. 190–206, 1989.

M. M. Solomon, "Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints," *Operations Research*, vol. 35, no. 2, pp. 254–265, 1987.

P. R. Thomas y S. Sahli, "A tabu search approach for the resource constrained project scheduling problem," *Journal of Heuristics*, vol. 4, pp. 123–139, 1998.

K. Helsgaun, "An extension of the Lin-Kernighan-Helsgaun TSP solver for constrained traveling salesman and vehicle routing problems," *Roskilde University*, Tech. Rep., 2017.

O. Bräysy y M. Gendreau, "Vehicle routing problem with time windows, part i: Route construction and local search algorithms," *Transportation Science*, vol. 39, pp. 104–118, 2005.

A. Caprara, M. Monaci, y P. Toth, "Models and algorithms for a staff scheduling problem," *Mathematical Programming*, vol. 98, pp. 445–476, 2003.

E. K. Burke, P. De Causmaecker, G. Vanden Berghe, y H. Van Landeghem, "The state of the art of nurse rostering," *Journal of Scheduling*, vol. 7, pp. 441–499, 2004.